

新型冠状病毒疫情
对网络居民消费信心影响的研究——基于百度指数

王晨旭 李彩芳 许雪光

国家统计局河北调查总队代表队

2020 年 8 月 27 日

目录

一、绪论.....	4 -
(一) 选题思路.....	4 -
(二) 研究综述.....	4 -
1. 突发事件的研究综述.....	5 -
2. 百度指数的应用研究.....	5 -
3. 消费者行为模型研究综述.....	6 -
4. 网络时代消费行为模式分析.....	7 -
二、网络居民消费者信心指数的构建.....	9 -
(一) 基准数据选择.....	9 -
(二) 指数编制方法.....	9 -
(三) 构建网络居民消费信心指数.....	11 -
三、新冠疫情对网络居民消费信心的冲击效应.....	15 -
(一) 数据选取.....	15 -
(二) 构建 VEC 模型.....	16 -
1. 平稳性检验.....	17 -
2. Johansen 协整检验.....	17 -
3. VEC 模型估计.....	18 -
4. 基于向量误差修正模型的格兰杰因果检验.....	20 -
四、结论与展望.....	21 -
(一) 结论.....	21 -
(二) 展望.....	21 -
参考文献.....	22 -

图表目录

图目录

图 1 基于 AISAS 模型的消费者行为模式分析.	-4-
图 2 已构建的网络居民消费信心指数与 CPI 的趋势分析.	-11-
图 3 新冠疫情周平均现有确诊病例图.	-12-
图 4 LN_W_COV19 时序图.	-13-
图 5 LN_W_WINDEX 时序图.	-13-

表目录

表 1 8 个商品分类部分相关关键词列表.	-7-
表 2 8 个商品分类关键词选取和时差相关系数统计.	-8-
表 3 8 个商品分类的熵值和指标权值.	-10-
表 4 ADF 平稳性检验.	-14-
表 5 最优滞后阶数确定.	-15-
表 6 Johansen 协整检验结果.	-15-
表 7 VEC 协整结果.	-16-
表 8 VEC 回归结果.	-16-
表 9 格兰杰因果检验（短期）.	-17-

摘 要

突然出现的新冠疫情是一次非常重大的公共卫生事件,对于社会和民生带来很严重的冲击。为研究其对于经济社会的影响,本文在确定居民消费研究方向后,通过消费者行为学的AISAS模型研究了当前网络消费模型,并以此来确定消费模式和网络搜索数据的关系;利用百度指数,通过关键字选取,数据处理,时差相关性检验和熵值赋权法等方法,以居民消费价格指数(CPI)为基准数据构建了网络居民消费信心指数,并依此与新冠疫情期间“现有确诊人数”进行建模分析;通过构建向量误差修正模型(VEC模型),获得主要结论有:1. 代表新冠疫情的“周平均现有确诊人数”与代表居民消费信心的网络居民消费信心指数存在协整关系,新冠疫情对网络居民消费成逆向影响,新冠疫情“周平均现有确诊人数”每提高1个百分点,则网络居民消费信心指数下降0.03个百分点;2. 通过建立VEC模型发现两者存在稳定关系,随着疫情的发展,在两者出现偏离后,网络居民消费信心会以-0.21的速度进行调整;3. 通过短期格兰杰因果检验发现,新冠疫情是网络居民消费信心的格兰杰原因,其在统计学角度确实是影响网络居民消费的原因之一。本文应用软件为R,时差相关性分析及熵值赋权法采用python脚本,爬虫来自开源项目。

关键词: 新冠疫情; 居民消费; 时差相关分析; 向量误差自回归模型

新型冠状病毒疫情

对网络居民消费信心影响的研究——基于百度指数

一、绪论

（一）选题思路

通常投资、外贸和消费被形容为拉动经济增长的“三驾马车”，目前我国投资对于经济的拉动性逐年下降；受国际大环境影响，进出口对于经济的拉动也逐步下滑，但是近年来消费对于经济增长的贡献成逐步增强趋势。2019 年最终消费支出对经济增长提供了 57.8%的贡献率；资本形成总额对经济增长提供了 31.2%的贡献率；货物和服务进出口提供了 11%的贡献率¹。消费已经成为拉动经济增长的主要力量，其中占主体地位的居民消费更是对于拉动经济起着最为重要的作用。而自 2019 年底新型冠状病毒疫情开始，“抢购”又一次成为了突发公共卫生事件中的关键字。从全国抢购口罩、药品、粮食到国外抢购厕纸等行为，都凸显着严重疫情下的恐慌性消费行为，同时随着疫情的发展正常的消费行为也遭受了抑制，新冠疫情的到来搅乱了原本的居民消费发展趋势。受疫情影响 2020 年第一季度社会消费品零售总额累计达到 7.86 万亿元，同比下降 15.8%；2020 年 1 月，2 月居民消费价格指数时隔 8 年后同比突破 5.0%，在疫情受到控制后逐步回落；2020 年第一季度和第二季度居民人均消费支出累计同比分别下降 12.5%和 9.3%；于此同时 2020 年 6 月网上零售额累计达到 5.15 万亿元，累计增长 7.3%，网上消费逆势增长。

通过上述数据能够看出疫情期间社会和居民消费数据波动明显异常，为进一步研究疫情和消费的关系，以及疫情对于消费的冲击程度和影响，本文在“重大突发事件对经济社会影响的统计测度”这一主题下，选定受疫情影响较为直接，反应较为明显的消费端作为研究方向，侧重于居民消费行为领域。

（二）研究综述

¹ 数据源于中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报。

1. 突发事件的研究综述

新型冠状病毒疫情就是一次独特的突出事件，其影响范围之广，对于经济和社会影响之深，目前还无法完全明晰，但短期影响已然凸显。本文将研究方向确定为居民消费领域后，要研究新冠疫情发展对它的影响，需要从当期、短期、和中长期影响考虑，而研究时期内的影响则必然要采用时间序列数进行分析。孙玉环(2006)对重大突发事件的研究提出了使用 ARMA²模型来测算影响和作用时滞；吴佩荣(2019)通过 VAR³模型研究了非洲猪瘟疫情和生猪价格之间的关系。新冠疫情自 2019 年底至今只有 8 个月有余，哪怕最“灵敏”的宏观经济数据也无法充分满足时间序列分析的需要，目前对于新冠疫情下的消费行为的研究主要通过现有数据进行描述性研究或通过问卷调查的方式获取数据进行研究。如郑江淮(2020.2)通过对“非典”前后的宏观经济和消费形势复盘，并比较新冠肺炎疫情与“非典”疫情分析新冠肺炎疫情对消费经济造成的潜在影响；金晓彤(2020.4)利用 1548 名居民的问卷数据对居民消费非理性行为进行研究，得到了疫情会提升居民从众性消费倾向、冲动性消费倾向和稀缺性消费倾向等行为的结论。通过研究可以发现对于突发事件的影响分析普遍使用的时间序列法，但对于新冠疫情对经济影响的研究受限于缺乏足够的宏观经济数据目前无法较好的做出量化分析。

通过研究和对比本文将采用时间序列数据通过 VAR 等研究模型寻找角度研究新冠疫情和消费行为之间的关系。受限于缺乏足够的时序数据，本文将谋求寻找其他方式对居民消费行为进行模拟。

2. 百度指数的应用研究

据第 45 次中国互联网络发展状况统计报告显示，全国网民规模于 2020 年 3 月份已达到 9.04 亿人，全国互联网普及率超过 6 成；全国网民使用手机上网比例达到 99.3%，接近于全覆盖；全国网络购物用户规模在 2020 年 3 月达到了 7.10 亿人，占网民总体的近 8 成，手机网络购物用户同时超过 7 亿人。从以上

² 自回归滑动平均模型 (Autoregressive moving average model, 简称: ARMA 模型)。ARMA 模型是研究时间序列的一种方法，由自回归和滑动两种模型复合而成。

³ 向量自回归模型 (Vector autoregression, VAR): 是基于数据的统计性质建立模型，VAR 模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。

数据可以看出我国网民规模和网购群体规模已经非常庞大,互联网社会发展逐步成熟。互联网的发展使得大量与人类经济活动相关的数据投射到“云端”,而这些数据通常包含实时、交互和非结构化的特点,数据中包含用户心理和行为的变化,而其即时性的特点也使它独特于其他数据类型。

2006年7月百度发布了其搜索检测工具产品,命名为百度指数。用户可以依靠它搜索一段时间内指定关键字的被关注程度。百度指数在研究上的应用最早来自李山和邱荣旭(2008)对于旅游景区关注度的研究,随后百度指数被广泛应用于各项领域。孟雪井(2016)用百度指数构建了投资者情绪指数,并通过时差相关分析和随机森林算法对多余信息进行了简约,互联网数据由于其即时性强很容易获取足够的数据,而对于数据的筛选和简化应是其使用的重点;孙烨等(2017)采用百度指数预测了旅游区的游客人数并与传统预测方式进行了对比,研究结论显示网络数据对于预测准确度的提升明显。

3. 消费者行为模型研究综述

本文在吸收前人研究的基础上,在心理学为基础发展出的消费者行为学⁴的角度,研究新冠疫情对于居民消费行为的影响。目前主要消费者行为分析模型有广告学家刘易斯(1898)提出的侧重于消费者心理过程的AIDMA模型;产生于互联时代初期由电通公司(2005)提出的AISAS模型;DCCI——互联网数据中心(2011)提出的SICAS模型等,现代消费者行为学分析模型过于驳杂,本文按照“奥卡姆剃刀原则⁵”选择相对简单又包含现代因素的AISAS模型进行消费行为分析,受篇幅所限对于其他模型不再进行阐述。

AISAS是由日本电通公司提出的一种消费者行为分析模型,改进方向主要针对互联网与无线应用时代消费者生活形态的变化。其主要内容为:引起关注(Attention)→激发兴趣(Interest)→信息搜索(Search)→产生行动(Action)→信息分享(Share)⁵个环节,其模型主要表现了消费者将注意商品并激发兴趣后对于信息的搜索和产生消费行为后的分享作为重要环节,这也紧密的联系了当前的互联网消费行为。金永生等(2011)使用AISAS模型研究了企业微博营销

⁴ 消费者行为学(Consumer Behavior)是研究消费者在消费过程中心理和行为规律的科学,由社会科学家和心理学家共同构建,借鉴了许多其他学科的研究成果。

⁵ 奥卡姆剃刀定律(Occam's Razor)它是由奥卡姆的威廉(William of Occam,约1285年至1349年)提出,这个原理称为“如无必要,勿增实体”,即“简单有效原理”。

和粉丝数量短期互动的关系，构建了一阶自回归模型；吴英鹰（2013）利用 AISAS 模型研究了数据挖掘和消费行为的关系；通过以上文献可以看出 AISAS 模型在定量研究和互联网数据中的应用已较为广泛。

4. 网络时代消费行为模式分析

通过 AISAS 模型本文构建了从互联网社会消费和新冠疫情角度出发的消费者行为模式框架，如图所示：

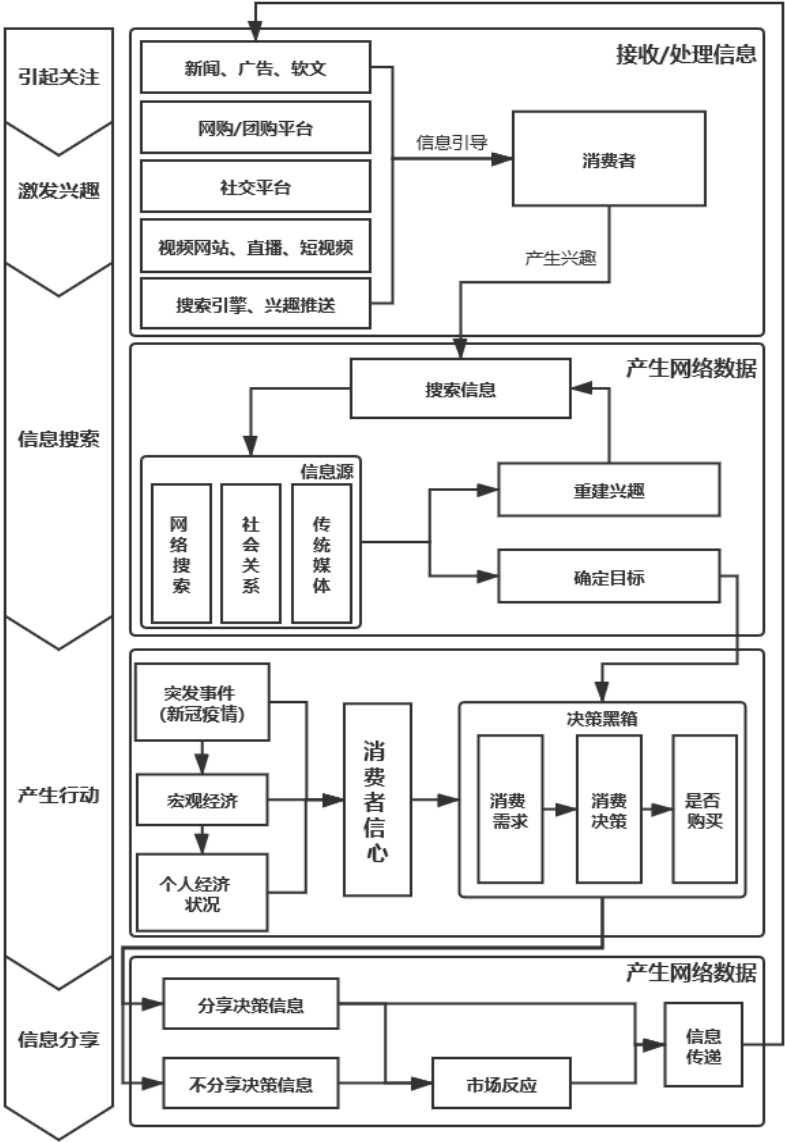


图1 基于 AISAS 模型的消费者行为模式分析

其主体思路是：消费者在网络、媒体、社交等渠道接收到信息后进行分析；对于其感兴趣的信息在网络、传统媒体、社交关系中进行搜索，并产生搜索数据；

通过自我决策对购买行为进行判断,期间消费信心会受到突发事件、宏观经济趋势和个人经济情况的影响,并影响决策;一旦消费者决定购买行为,无论是否分享决策内容,都会引起市场反应,并产生新的信息传递到网络、媒体、社交等信息渠道;从中我们可以得到两个结论:1. 信息搜索对于消费者购买行为是有影响的,胡钟晶(1983)研究表明在消费完成前,消费者需要经历信息搜集和信息评价的过程,而这个过程也是消费者产生网络数据的过程。2. 在消费者行为模式的分析中行动阶段是核心阶段,而行动阶段的核心内容就是消费信心,它是从“决策黑箱⁶”中撬开的一扇窗,让我们有机会对于消费者的行为进行合理分析。

目前对于消费者在消费行为中情绪的研究主要集中在消费者信心指数上。消费者信心指数的编制主要是抽样调查,其覆盖面较小且公布周期较长,并不能满足研究的需要。本文从实际角度出发根据 AISAS 模型对于消费者消费行为的阐述和具体分析,以信息搜索阶段消费者对于商品搜索的热度为中介建立网络搜索行为和消费者消费行为的关系。孙毅等(2014)开发了网络通胀预期指数,并发现其与通货膨胀率有相似的变化趋势;刘伟江和李映桥(2017)利用百度指数合成网络消费者信心指数并研究了其与经济增长的动态关系。本文将根据前人研究设计利用网络数据合成网络居民消费信心指数以代替商品搜索热度并拟合居民消费消费行为和心态。艾瑞数据的 PC-WEB 指数⁷显示,截至 2020 年 6 月百度搜索服务覆盖人群占比最高,其旗下的百度指数又同时兼顾 PC 端和移动端,故本文将采用百度指数数据测算网络商品搜索热度。

⁶ 决策黑箱,即黑箱理论,是指对特定的系统开展研究时,人们把系统作为一个看不透的黑色箱子,研究中不涉及系统内部的结构和相互关系,仅从其输入输出的特点了解该系统规律,用黑箱方法得到的对一个系统规律的认识。

⁷ 数据来源网址: <https://index.iresearch.com.cn/new/#/pc>

二、网络居民消费者信心指数的构建

（一）基准数据选择

郑江淮（2020.2）在他的研究中根据“非典”期间数据将疫情期间的商品消费类型大致分了三类：平稳增长型，增速下滑型，逆势上扬型。不同种类的商品受到疫情的影响是不同的，其中旅游、餐饮等服务型受到的冲击要远远大于实物型消费。经济学普遍认为对于经济发展来说，“短期看需求，长期看供给”，疫情发生正值新年，对于生产者来说，通常提前生产来应对假期中的消费；在疫情放缓后，全国开展的复工复产、复商复市政策实施得力，二季度经济已逐步恢复⁸；除湖北地区因“封城”出现了生活物资供给匮乏的现象，全国其他地区除医疗物资外供给总体平稳；综上所述，本文将疫情期间的供求关系定义为在供给不变的情况下，需求端出现了明显的分化：有的产品需求迅速上扬，如口罩、消毒水等防疫商品；有的需求平稳波动，如烟、酒、饮品等日常消费品；有的商品需求明显下降，如服装、家具、汽车等。价格是供求关系的表现，CPI（居民消费价格指数），作为反映居民消费品价格变动的宏观数据，相较采用调查问卷编制的消费者信心指数而言，其客观的价格变动更能抵抗突发事件的“情绪”影响；更能接近于真实的居民消费者总体情绪的反应；不考虑供给端，它就是消费者整体消费行动的体现，其构成更接近经济学中“理性人”的概念。所以本文将采用CPI，作为网络消费者信心指数编制的基准数据。

（二）指数编制方法

本文将根据《居民消费支出分类 2013》：以食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育、文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务这8个分类为基准框架，通过SEO工具和互联网资源，人工初步选取关键词1890个⁹。数据时间段为满足计算需要选取2018年8月10日至2020年8月10日，通过爬虫¹⁰对于选取关键词的百度指数进行采集。

⁸ 《经济恢复步履稳健 向好积极因素增多》中国宏观经济研究院经济研究所 2020年7月。

⁹ 具体关键词数据见于附录和附属文件。

¹⁰ 爬虫使用开源项目，地址：<https://github.com/longxiaofei/spider-BaiduIndex>

为了能更好的对数据进行拟合,消除部分节假日因素和其他一些因素的干扰,并尽量保留足够时序数及数据信息,故将百度日指数转化为周指数;由于CPI为月度发布,为以其为基准,同时将一组数据转换为月指数。在数据预处理后将各关键词百度月指数与相关大类CPI指数做时差相关性分析,时差相关性计算公式如下:

$$r_l = \frac{\sum_{t=1}^n (x_{t+l} - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{t=1}^n (x_{t+l} - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2}}, l = \pm 1, \pm 2, \dots \pm L \quad (1)$$

(1) 式中,时差相关系数为 r , l 为时差数,若 $l < 0$ 表示超前,若 $l > 0$ 表示滞后, L 表示最大延迟数。 x 是选择指标, y 是基准指标。本文在计算时差序列相关性时主要关注两个指标,时差数和相关系数,相关系数不考虑符号方向。通过Python脚本计算,选取相关性0.6以上的超前结果,选取超前结果的原因,超前于CPI变化的商品通常对于市场变化更加敏感。部分结果如表1所示:

表1 8个商品分类部分相关关键词列表

食品烟酒	衣着	居住	生活用品及服务	交通和通信	教育文化和娱乐	医疗保健类	其他用品和服务
钻石烟	耐克	简易衣柜	卸妆水	92号汽油	录像机	耳塞	足底按摩
素食	彪马	懒人沙发	圣罗兰	ems	溜冰场	护理床	平安保险
蜜饯	匡威	实木地板	资生堂	vivo	新华书店	助听器	婴儿床
鸡精	万斯	复合地板	护发素	公共汽车	美术馆	b超	瑞士手表
玉米油	rockport	隔音材料	卷发器	动车组	乌镇	胎心仪	珍珠
吉野家	意尔康	鞋柜	相宜本草	邮政包裹	羽毛球拍	蜂王浆	airbnb
小厨	足球鞋	餐桌	床罩	传祺	复印机	罗浮山	机械表
葡萄酒	爱步	穿衣镜	手电筒	车蜡	qq音乐	白云山	钱包
蘑菇	李宁	墙纸	衣架	诺基亚	沪江网校	虎标	墨玉
...	...	...	...	...	...	...	...

注:表中仅列作者认为较有代表性的关键词,详细情况请参照附录。

表 2 8 个商品分类关键词选取和时差相关系数统计

类别	关键词数	选取词数	平均相关系数	平均领先阶数
食品烟酒	271	44	0.71	-2.11
衣着	290	12	0.68	-1.25
居住	187	37	0.76	-1.30
生活用品及服务	142	80	0.75	-1.73
交通和通信	254	95	0.71	-2.57
教育文化和娱乐	315	20	0.66	-2.15
医疗保健类	291	16	0.71	-1.88
其他用品和服务	139	58	0.76	-2.31
合计	1889	362	0.72	-1.91

注：本文针对代表性不强或有异常波动的关键字进行了二次选取，表中为筛选后结果，原始数据可见附录。

表 1 表明，选取的 8 个商品类别下的关键词选取覆盖范围较广，较好的兼顾了《居民消费支出分类 2013》的分类情况，包含商品品类、品牌名称、行业词汇等，能够关联到居民生活的方方面面。表 2 可以看出，1889 个初选关键词，经过整理后保留 362 个，每个商品分类都有 10 个以上的代表关键词汇；平均相关系数超过 0.7，说明选取的关键词能够较好的反映相关大类 CPI 的变化趋势；8 个商品类别中，平均领先阶数为-1.91 表明其超前 CPI 变化，且超前约 1.91 个时期。

（三）构建网络居民消费信心指数

本文构建网络消费者信心指数，首先使用 8 个商品分类关键字构建针对于商品分类的网络居民消费分类信心指数，再利用网络居民消费分类信心指数构建网络居民消费者信心指数。对于构建综合指数，需要进行赋权，目前主要的方法有：主成分分析法和熵值法等。考虑到选取的关键词较多，由于熵值法具有计算客观，便于实现的特点，利于编制脚本故采用熵值法对指数进行赋权。熵值法是一种客观的赋值方法，它是通过各指标熵值所能提供的信息量的大小来决定指标权重的方法。熵值法的作用有以下两方面：1. 避免权重受人为干扰，评价结果更为客观，

且易于编程实现；2. 通过熵值的计算可以判断出各指标提供的信息量的大小，确保指数能够保留足够的原始信息，其赋权过程较为清晰。

熵值法的基本原理如下：

1. 选取 n 个时期， m 个指标，则 x_{ij} 为第 i 个时期的第 j 个指标的数值 ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$)。首先进行指标归一化处理，将异质指标同质化，把不同计量单位下的指标，进行标准化处理将绝对值转换为相对值，令 $x'_{ij} = |x_{ij}|$ ，从而将问题进行解。熵值法对系统方向影响不同的指标分为了两种，分别为正向指标和逆向指标，本文由于研究样本的特点，将所有反映商品搜索热度的百度指数都看作正向指标其处理方式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min\{x_{1j}, \dots, x_{nj}\}}{\max\{x_{1j}, \dots, x_{nj}\} - \min\{x_{1j}, \dots, x_{nj}\}} \quad (2)$$

2. 计算第 i 个时期的第 j 个指标占该指标的比重：

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^n x'_{ij}} \quad (3)$$

3. 计算第 j 项指标的熵值 e_j ：

本文计算熵值选用以 e 为底的自然对数形式，设 $k = 1/\ln(n)$ ， $e_j \geq 0$ 。

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}) \quad (4)$$

4. 计算各项指标权值：

$$w_j = \frac{(1-e_j)}{\sum_{i=1}^n (1-e_j)} \quad (5)$$

5. 计算各样本的综合得分：

$$s_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot p_{ij} \quad (6)$$

根据（2）式到（6）式，使用 Python 脚本对数据进行处理，先构建 8 个商品分类的指数，再对网络消费者信心指数进行构建。网络消费者信心构建信息如表 3 所示：

表 3 8 个商品分类的熵值和指标权值

类别	熵值 e_j	指标权值 w_j
食品烟酒	0.976659	0.090176
衣着	0.982185	0.068826
居住	0.961106	0.150264
生活用品及服务	0.967466	0.125691
交通和通信	0.969319	0.118532
教育文化和娱乐	0.965191	0.134481
医疗保健类	0.964902	0.135596
其他用品和服务	0.954332	0.176435

注：由于过程重复且数据较多，正文不对商品分类构建进行展示，

商品分类构建数据可见附录。

从表 3 可以看出 8 个商品分类熵值均在 0.95 以上，说明各指标有超过 95% 的信息都得以保留；从指标权值来看，其权值分布与 2019 年各商品分类的居民消费支出占比¹¹相距较大，明显下降的有食品烟酒和居住，相近的有交通和通信和教育文化和娱乐，占比明显上涨的有生活用品及服务、医疗保健类、其他用品和服务。这应与消费习惯有关，目前对于食品烟酒类（蔬菜、烟、酒等）和居住类商品（家具、装潢材料等）仍已线下交易为主，居民个人对于此类消费在互联网上的搜索消费相对较低，网络居民消费信心指数反映的是互联网端的消费模式和行为，所以会与居民消费总体支出占比略有不同。

图 2 为网络居民消费信心指数与 CPI 的趋势分析图，从 2018 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 9 日，网络居民消费信心指数以周为单位，CPI 以月为单位显示。从图中可以看出当 CPI 处于低位时网络居民消费信心指数相对较高，随着 CPI 的持

¹¹ 2019 年居民消费支出占比取自中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报——食品烟酒 28.2%，衣着 6.2%，居住 23.4%，生活用品及服务 5.9%，交通和通信 13.3%，教育文化和娱乐 11.7%，医疗和保健 8.8%，其他商品和服务 2.4%。

续走高 2020 年 2 月网络居民消费信心指数也达到最低点，在 CPI 迅速回落后，信心指数略有回升，两者有较为明显的逆向关系。

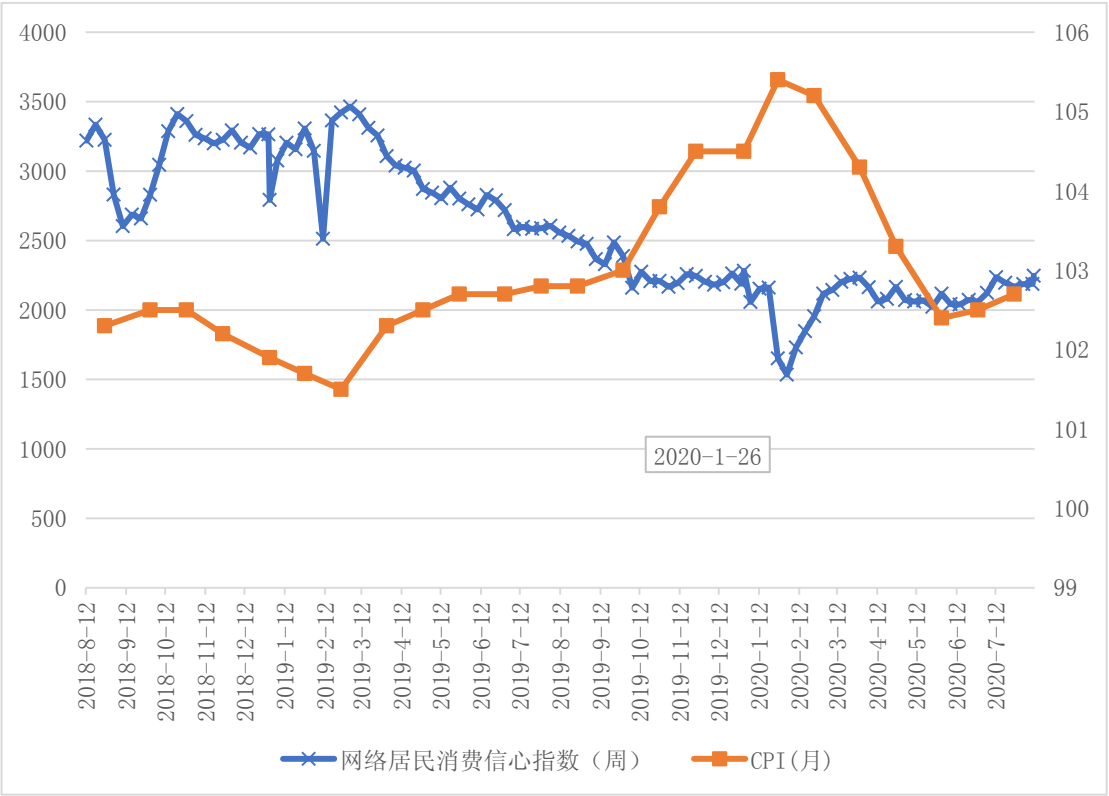


图 2 已构建的网络居民消费信心指数与 CPI 的趋势分析图

从新冠疫情时间点上，网络居民消费信心指数从 2020 年 1 月份开始下行，并于 2020 年 2 月到达最低点，随后逐渐回升，并短暂波动，说明编制的信心指数与疫情存在一定的关系。

三、新冠疫情对网络居民消费信心的冲击效应

（一）数据选取

本文选取了自 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 8 月 9 日的新冠疫情数据，数据源自国家卫生健康委员会官方网站中的疫情防控动态发布，取 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告的“现有确诊病例”这一指标来评价所处时期的疫情情况。由于 2 月 7 日报告¹²才开始出现“现有确诊病例”这一指标，故之前数据由“累计确诊病例”减去“累计治愈出院”减去“累计死亡病例”推算。自 2020 年 1 月 20 日起，以自然周为单位，计算周平均现有确诊病例，结果如图 3 所示。将新冠疫情周平均现有病例数经自然对数转换后称为 LN_W_COV19。

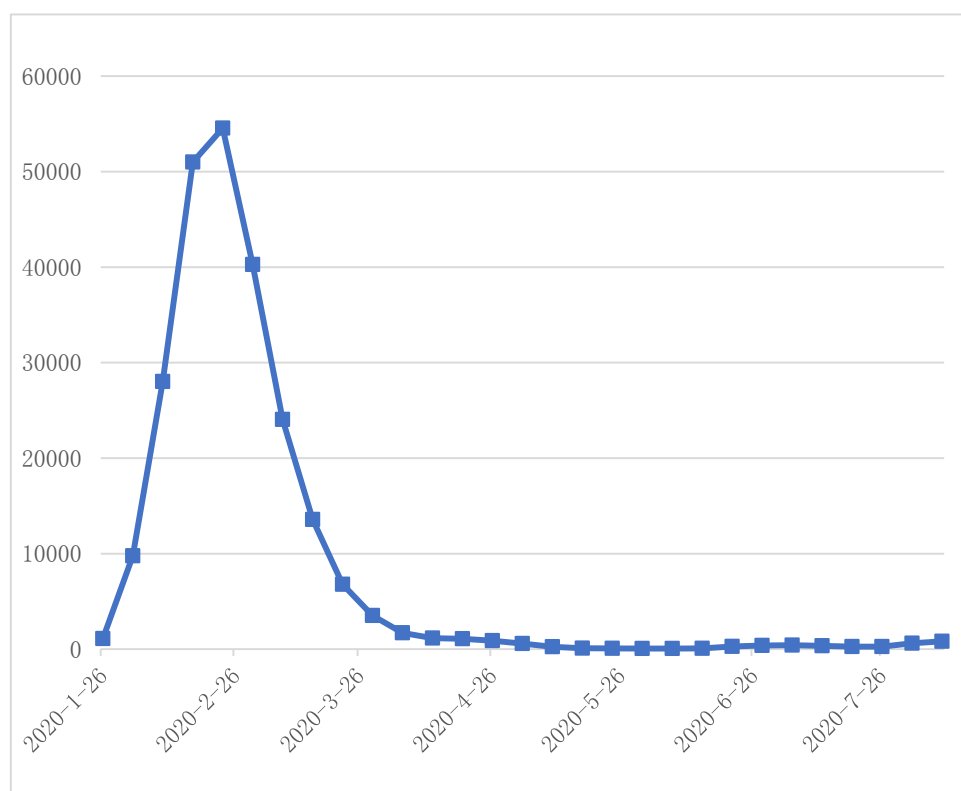


图 3 新冠疫情周平均现有确诊病例图

选取上文按自然周构建的网络居民消费信心指数取与新冠疫情对应的时期数并经自然对数转换为 LN_W_WINDEX。指标选取后对比两个变量的变化情况（图 4，图 5）可以看出两者演进有相似性。

¹² 2 月 7 日报告为 2 月 8 日发布。

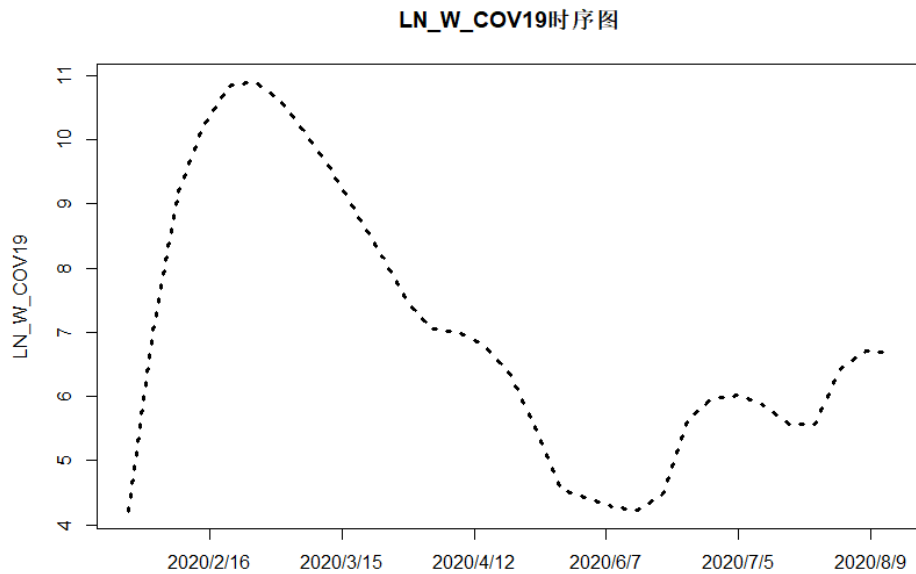


图 4 LN_W_COV19 时序图

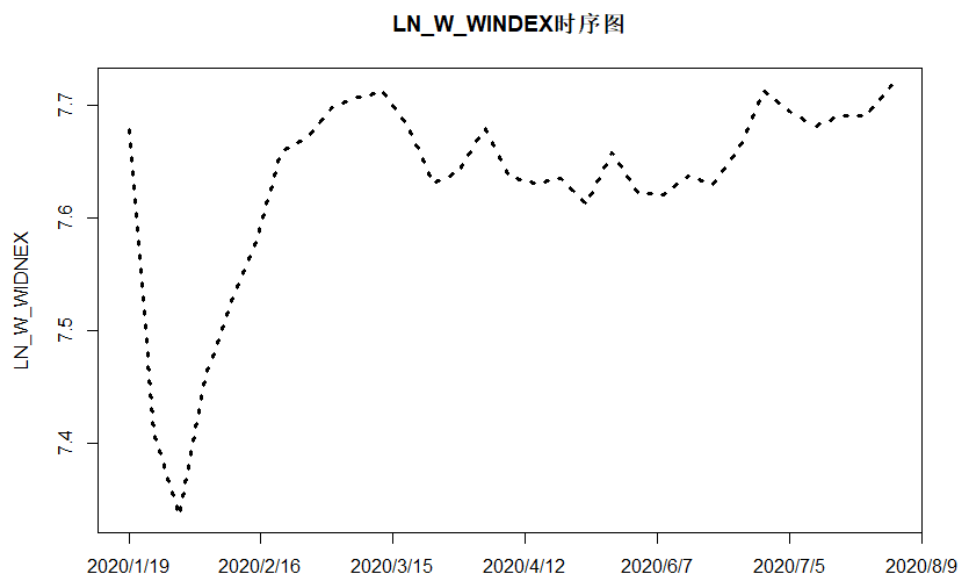


图 5 LN_W_WINDEX 时序图

(二) 构建 VEC 模型

向量误差修正模型(以下简称, VEC 模型)是由 Engle 与 Granger (1987) 建立的一种存在协整约束的向量自回归模型 (VAR) 模型, 运用于含有协整关系的非平稳时间序列建模。相对于 VAR 模型, 它能够根据误差修正系数考察当变量偏

离了长期均衡后，将变量拉回均衡状态的速度，进而分析变量间关系的变化。该模型能够研究在收到新冠疫情冲击后，网络居民消费信心的变动情况。

1. 平稳性检验

在建模过程中，非平稳序列间常存在伪回归现象，致使结论无效。因此，首先对 LN_W_WINDEX, LN_W_COV19 数据进行 ADF 平稳性检验，结果如下：

表 4 ADF 平稳性检验

变量	T 统计量	P 值	检验结果
LN_W_WINDEX	-1.765485	0.9410	不平稳
LN_W_COV19	1.237900	0.0737	不平稳
D(LN_W_WINDEX)	-4.762654	0.0000	平稳
D(LN_W_COV19)	-3.927439	0.0003	平稳

注：D()表示 1 阶差分。

表 4 结果表明 LN_W_WINDEX 和 LN_W_COV19 都无法通过 1%显著水平下的检测，但其 1 阶差分序列 T 统计量均小于临界值，P 值小于 0.05，差分序列平稳，两者 1 阶单整。

2. Johansen 协整检验

为防止伪回归在建立 VEC 模型前必须进行协整检验，若不存在协整关系则无法建立 VEC 模型。在确定数据 1 阶单整后，使用 AIC 和 SC 信息准则估计模型的最优滞后阶数。通过表 5 可以看出 AIC、SC、FPE, HQ 等指标同时在第 2 阶达到最小，所以选取 2 阶为最优滞后阶数。

表 5 最优滞后阶数确定

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
1	40.6234	NA	0.0002	-2.9299	-2.7349	-2.8758
2	47.3908	11.3691*	0.0001*	-3.1513*	-2.7612*	-3.0431*
3	48.2773	1.3476	0.0002	-2.9022	-2.3171	-2.7399
4	54.7989	8.8693	0.0002	-3.1039	-2.3238	-2.8875
5	57.2291	2.9163	0.0002	-2.9783	-2.0032	-2.7079

在确定最优阶数后，进行 Johansen 协整检验，选取无趋势项模式，由于是

一阶单整，所以滞后阶数为选取 1。检验结果如表 6 检验结果显示，说明在 LN_W_WINDEX 和 LN_W_COV19 存在 1 个协整关系。

表 6 Johansen 协整检验结果

检验形式	假设	特征值	统计量	检验结果
迹统计量 检验	没有	5.68	27.02	有一个 协整关系
	最多一个	14.95	6.92	
最大特征值 统计量检验	没有	5.68	22.65	有一个 协整关系
	没有	14.95	4.37	

3. VEC 模型估计

在基于单位根检验的结果和协整关系的确定建立 VEC 模型，本文建立 LN_W_WINDEX 和 LN_W_WCOV19, 2 个变量的 VEC 模型，来研究新冠疫情对于网络居民消费信心的引导和拉动关系。模型的设定如下：

$$\Delta LN_W_WINDEX_t = C + \phi EC_{t-1} + \alpha \Delta LN_W_WIDNEX_{t-1} + \beta LN_W_COV19_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7)$$

$$\Delta LN_W_COV19_t = C + \phi EC_{t-1} + \alpha \Delta LN_W_WIDNEX_{t-1} + \beta LN_W_COV19_{t-1} + \varepsilon_t \quad (8)$$

(7) 式中 EC_{t-1} 是误差修正项，描述新冠疫情和网络居民消费信心之间的关系； ϕ 是误差修正项的系数，反应偏离均衡后，将变量拉回均衡关系的速度； $\Delta LN_W_WIDNEX_{t-1}$ 和 $\Delta LN_W_COV19_{t-1}$ 是自回归项； ε_t 为残差。

对模型进行估计根据表 7 得到误差修正项表达式：

$$EC = LN_W_WINDEX(-1) - 0.032LN_W_COV19(-1) - 7.477 \quad (9)$$

表 7 VEC 协整结果

Cointegrating <i>Eq</i>	EC	Cointegrating <i>Eq</i>	EC
LN_W_WINDEX(-1)	1.0000	C	-7.4765 (0.076) *
LN_W_COV19(-1)	-0.0317 (0.0106)**		

注：() 中为 p 值，*，** 分别代表在 10%，5% 置信水平上显著。

VEC 回归结果见表 8。

表 8 VEC 回归结果

Error Correction	D(LN_W_WIDNEX)	Error Correction	D(LN_W_COV19)
EC	-0.2088 (0.0408) ***	EC	1.0583 (0.6215)
D(LN_W_WINDEX(-1))	-0.0938 (0.1167)	D(LN_W_WINDEX(-1))	-1.1231 (1.7459)
D(LN_W_COV19(-1))	-0.0139 (0.0078) ***	D(LN_W_COV19(-1))	0.6837 (0.1191)

注：() 中为 p 值，*** 代表在 1% 的置信水平上显著。

表 8 结果可以得出对 D(LN_W_COV19) 的估计系数均不显著，表明网络居民消费信心对于新疫情的影响不显著，这也与现实情况相符，本文以下将只考虑新冠疫情对于网络居民消费信心的影响。

向量误差修正模型的回归方程为：

$$\Delta LN_W_WINDEX_{t-1} = -0.2088EC_{t-1} - 0.0938D(LN_W_INDEX(-1)) - 0.0139D(LN_W_COV19(-1)) + \varepsilon_t \quad (10)$$

从表 7，表 8，(9) 式，(10) 式可以看出：

(1) 从 VEC 协整结果（表 7）显示，协整模型的参数估计分别在 5% 和 1% 的置信水平上显著，协整关系平稳有效。从协整结果来看，LN_W_COV19 每变动 1 个百分点，将会带动 LN_W_WINDEX 向相反方向变动 0.03 个百分点。从现有数据看 2020 年 8 月 3 日至 9 日周平均现有确诊病例 821.14，到 2020 年 8 月 10 日至 16 日周平均现有确诊病例减少到 675.00，下降 17.8%，则网络居民消费信心指数将回升 0.5 个百分点。

(2) 从 VEC 回归结果来看（表 8），对于 $D(LN_W_WINDEX(-1))$ 模型，误差修正项系数估计为 -0.2088，说明模型具有误差修正机制，再次证明新冠疫情和网络居民消费之间存在长期均衡关系。短期来看，新冠疫情的增长会降低网络居民消费信心，系数估计显著；网络居民消费信心指数对于自身的影响，由于 T 统计量不显著，在估计系数上表现的对于未来自身的抑制作用并不能显现；LN_W_COV19 的滞后 1 阶对 LN_W_WINDEX 的影响显著，同 VEC 协整结果相同短期内新冠疫情的发展也会对网络居民消费信心产生负面影响。

4. 基于向量误差修正模型的格兰杰因果检验

协整关系的存在并不意味着变量之间存在因果关系，若要分析统计学意义上的因果关系，则需要做格兰杰因果检验，结果如下：

表 9 格兰杰因果检验（短期）

应变变量	因变量	
	D (LN_W_WINDEX)	D (LN_W_COV19)
D (LN_W_COV19)	(0.0765) *	-
D (LN_W_WINDEX)	-	(0.5200)

注：() 中为 p 值，* 分别代表在 10% 的置信水平上显著。

通过检验结果来看，D(LN_W_COV19) 为 D(LN_W_WINDEX) 的外生变量的原假设在 5% 的显著水平下被拒绝，说明短期内新冠疫情是网络居民消费信心指数的格兰杰原因。新冠疫情与网络居民消费信心指数是单向格兰杰关系，这也与事实相符。

四、结论与展望

（一）结论

本文通过分析网络居民消费行为模式，使用百度指数，通过时差相关性分析和熵值赋权法，以 CPI 作为基准数据，构建了网络居民消费信心指数，并对其进行实证研究，即新冠疫情对于网络居民消费信心的影响。通过建立 VEC 模型，检验了在疫情期间，新冠疫情和网络居民消费信心指数的关系，主要结论如下：

1. 新冠疫情和网络居民消费信心指数存在协整关系，从协整方程来看新冠疫情的扩散会导致网络居民消费信心的下降。

2. 短期内，新冠疫情对于网络居民消费信心有显著影响，其影响方向为负向；网络居民消费信心指数受其上期影响不显著，说明其缺乏内生的自我增强或自我抑制的作用；通过格兰杰因果检验可以发现在短期内，在 10% 的显著水平下，新冠疫情是网络居民消费信心指数的格兰杰原因。

（二）展望

本文通过构建网络居民消费信心指数，并研究了新冠疫情对其的影响，但指数编制方法和实证研究手段仍有很多不足。

1. 对百度指数数据的选取虽然限定了关键字的范围，但受限于技术和时间成本，对于关键字的选取存在随机性，对于网络居民消费信息指数的编制结果仍待检验。

2. 本文通过构建网络居民消费信心指数，熟悉了 VAR 模型及 VEC 模型的构建和使用；熟悉了时差相关性分析和熵值法的使用；望在不断的学习提高既能加强统计建模知识在工作中的应用，也能拓展角度和思路，在之后能够对类问题做更好的研究和实证。

参考文献

- [1]刘伟江,李映桥.网络消费者信心指数和经济增长的动态相关性研究[J].财贸研究,2017,28(05):1-10.
- [2]罗志恒.新冠疫情对经济、资本市场和国家治理的影响及应对[J].金融经济,2020(02) .
- [3]赵亮,汪园林.广州市住房租赁新政对房地产市场影响的实证研究[J/OL].工程管理学报:1-5[2020-08-25] .
- [4]郑江淮,付一夫,陶金.新冠肺炎疫情对消费经济的影响及对策分析[J].消费经济,2020,36(02) .
- [5]李志萌,盛方富.新冠肺炎疫情对我国产业与消费的影响及应对[J].江西社会科学,2020,40(03):5-15.
- [6]徐映梅,高一铭.基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用——以百度指数为例[J].数量经济技术经济研究,2017,34(01):94-112.
- [7]孙宇婷,肖凡,周勇,田广增.新型冠状病毒肺炎疫情公众关注度的时空差异与影响因素——基于百度搜索指数的分析[J].热带地理,2020.
- [8]康赞亮,张必松.FDI、国际贸易及我国经济增长的协整分析与VECM模型[J].国际贸易问题,2006(02):73-78.